

电化学能源

化学化工学院

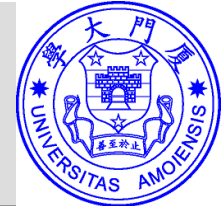
赵金保

jbzhao@xmu.edu.cn

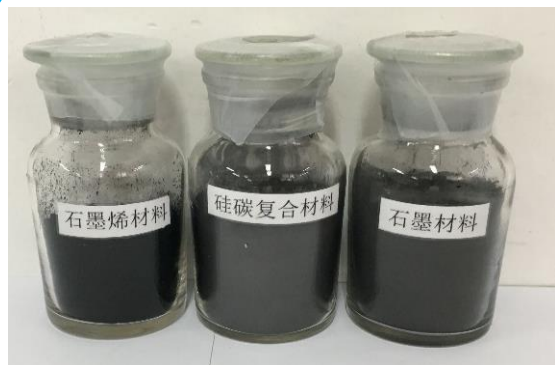
http://jbzhao.xmu.edu.cn/



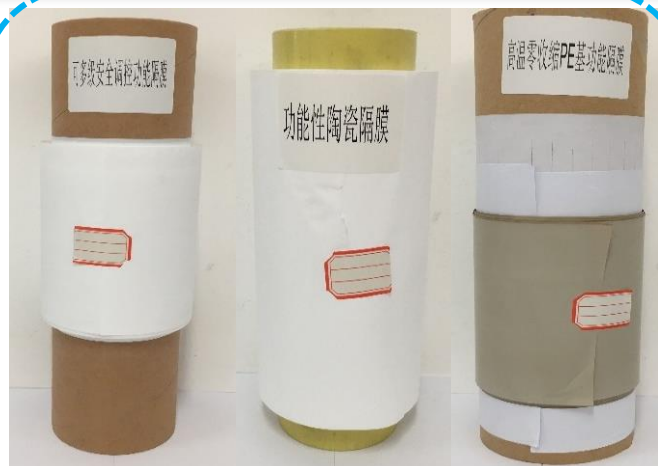
2 个人简介



- 1980. 9~1991. 9 哈尔滨工业大学电化学工程学士，高分子材料硕士，应用化学系助教、讲师
- 1992. 4~1996. 3 日本京都大学高分子化学 工学博士
- 1996. 4~1998. 12 日本(株)近代化成 研究主任
- 1998. 12~2010. 12 日本日立麦克赛尔公司、日立制作所 日立研究所主任研究员；同时兼任日立电池系统公司 主任研究员
- 2010. 12 厦门大学特聘教授（全职）
- 2011. 8 入选国家第六批“千人计划”
- 科技部863计划先进能源领域主题专家
- 国家重点研发计划可再生能源领域专家
- 教育部科学技术委员会学部委员



负极材料



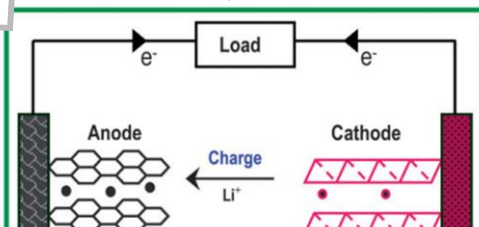
功能隔膜



正极材料



功能电解液



锂/钠离子电池
技术开发

超越锂离子电池
的新储能体系



高能量密度电
池



铝塑膜

本课程面向未来、支撑社会变革！

（储能技术的人才培养已列入教育部重点学科方向！）

支撑中国经济的“新三样”

电动汽车

锂电池

太阳能電池

锂离子电池是高分子学科发展的必然结果!

2019年诺贝尔化学奖：锂电池



Goodenough



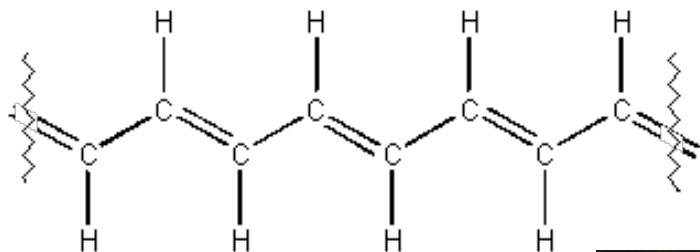
Whittingham



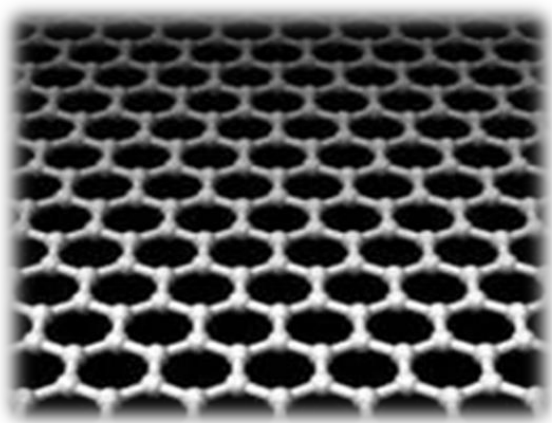
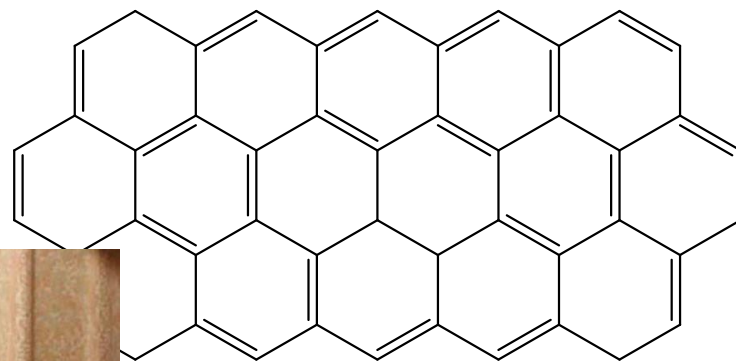
吉野 彰

锂离子电池是高分子学科发展的必然结果!

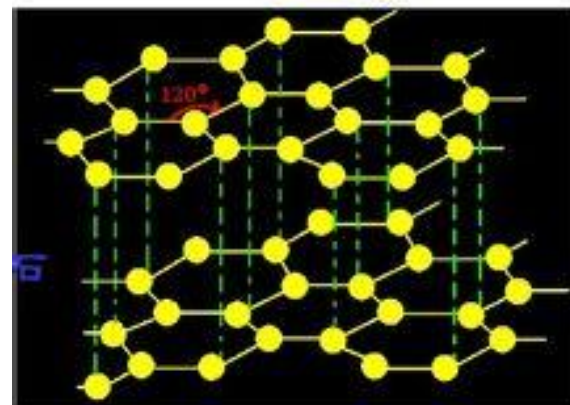
从聚乙炔到多并苯、到石墨烯、再到锂离子电池

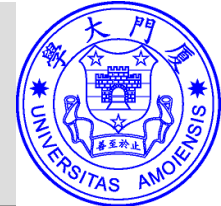


反式聚乙炔



海姆（左）和诺沃肖洛夫在英国曼彻斯特大学





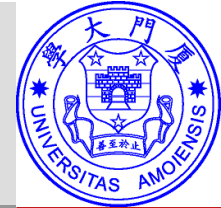
➤ **电化学：**电化学是研究电和化学反应相互关系的科学。电化学储能、电镀、金属腐蚀、电化学合成...

电和化学反应相互作用可通过电解池来完成，也可利用高压静电放电来实现，二者统称电化学。

➤ **能源电化学：**用电化学的方法研究电能与化学能转化、电能与储能分子（材料）间转化的科学。

特征：伴随着电化学过程（反应），即伴随电子移动

➤ **知识准备：**物理化学



分数的分配：

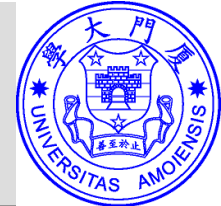
➤ 平时成绩：25%

出勤率、作业、、、

➤ 期中考试：25%

➤ 期末考试：50%

目的是：知识的学习和运用能力培养



➤ 学时数：32学时（2学分）

➤ 全体分为6章

第一章 导论

第二章 一次电池

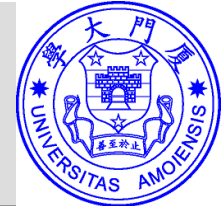
第三章 二次电池

第四章 电化学电容器

第五章 燃料电池

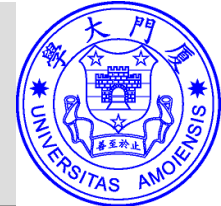
第六章 新一代电化学储能体系

请同学们按照此提纲预习！



1.1 能源电化学与新兴产业

1.2 能源电化学(储能)的基础



➤ 分类:

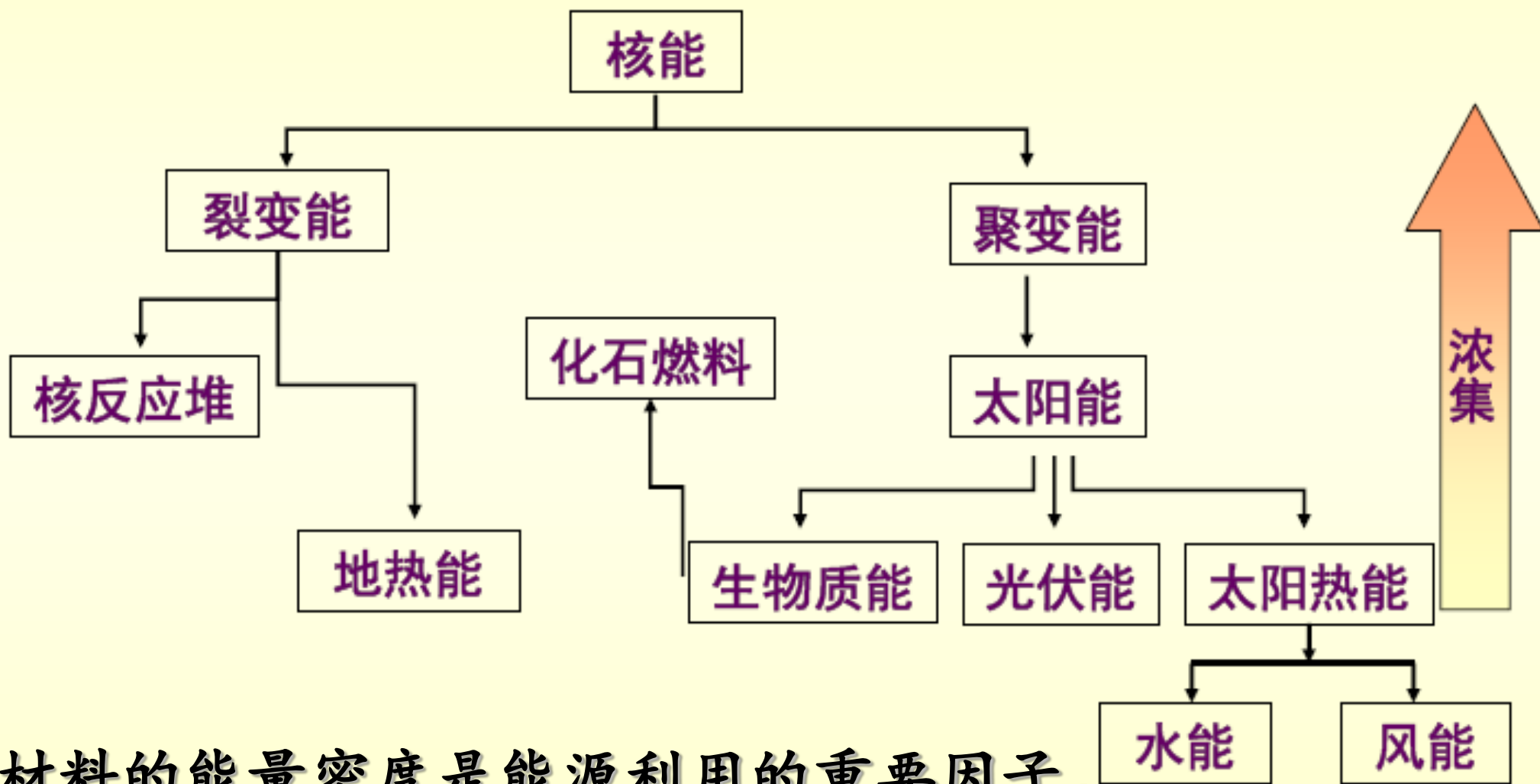
储能物质与电能间的转化（及电化学发电）：
燃料电池；电化学制氢。

电能与化学能间的转化：电池等化学电源

➤ 重要性:

电是现代社会的最重要的标志性二次能源。能源电化学是支撑新能源利用、智能电网和新能源汽车等新兴产业的重要学科。

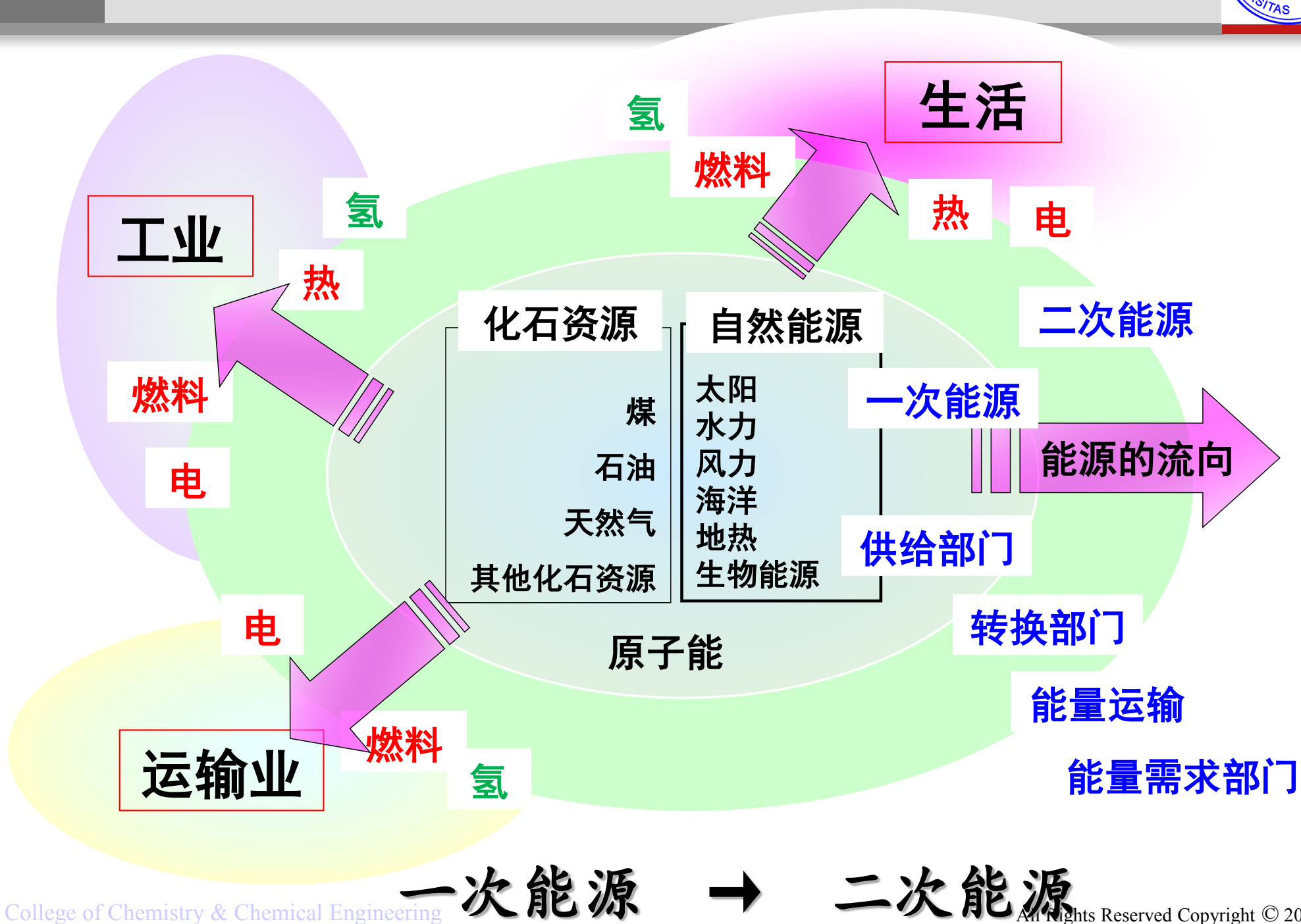
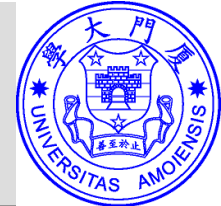
- 1) 国家重大需求：电动化可减少污染
- 2) 提高能源的利用效率：Well to Wheel的能源利用率高
- 3) 新能源利用的支撑技术：解决新能源的不稳定性、随机性问题
- 4) 电动汽车的动力用电源：新兴产业；电化学储能的可移动性
- 5) 在智能电网中，储能电站是不可或缺的基础设施
- 6) 电动汽车也是重要的储能单元。



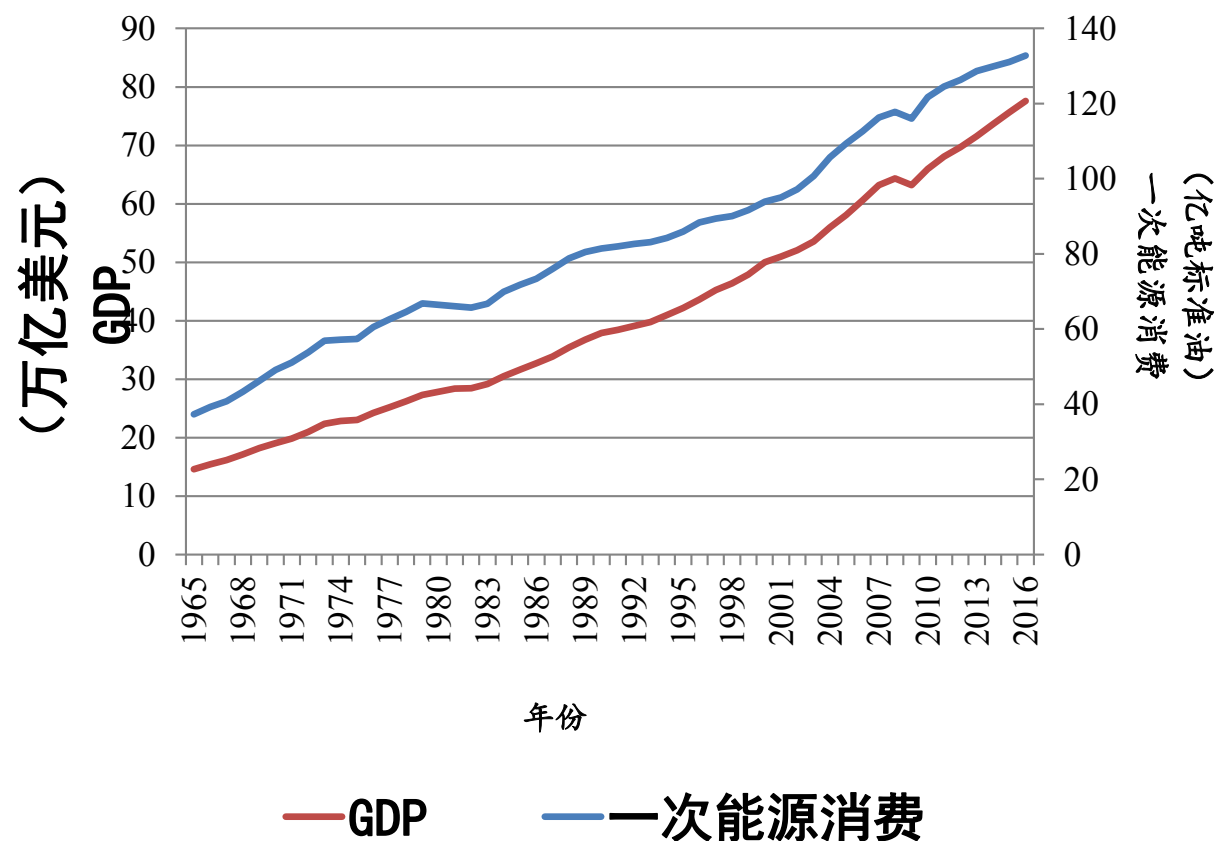
材料的能量密度是能源利用的重要因子。

太阳能是由太阳内部氢原子发生氢氮聚变释放出巨大核能而产生的，来自太阳的辐射能量！

人类活动中直接利用的主要二次能源：
电能、热能、燃料(化学能)

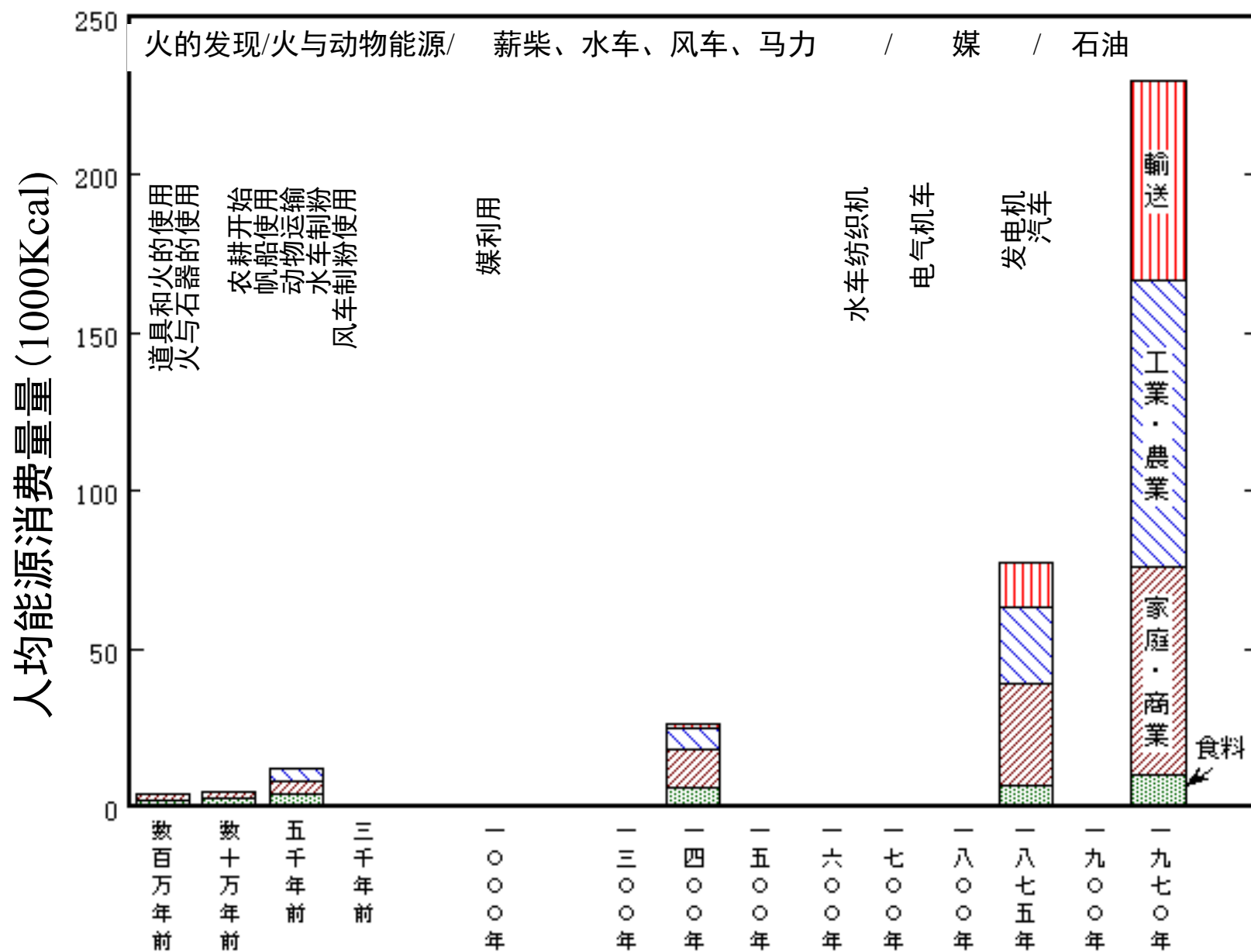
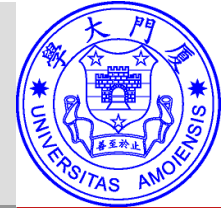


经济增长与能源消费之间有着很强的同步性



- 过去几十年，全球能源消费一直是保持上升的趋势
- 技术进步和效率提高抵消不了收入增长对能源消费的影响

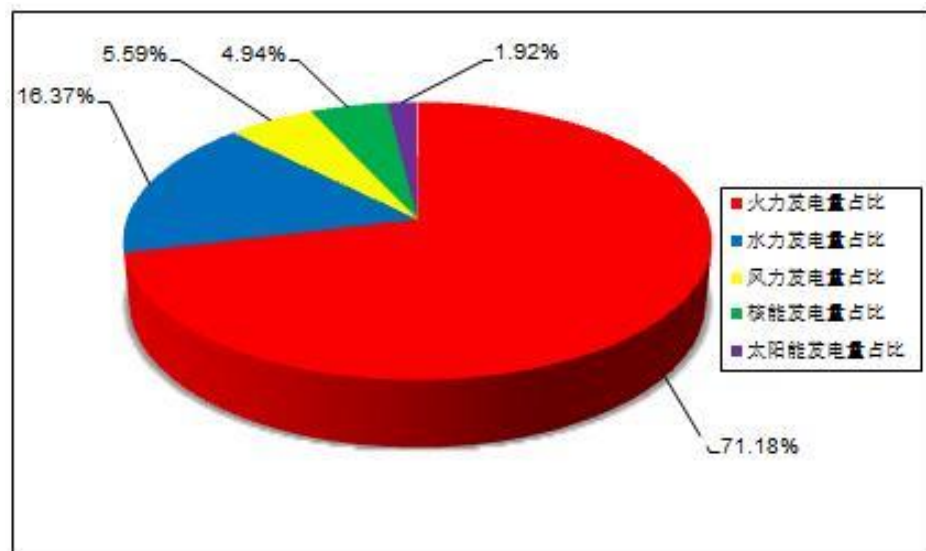
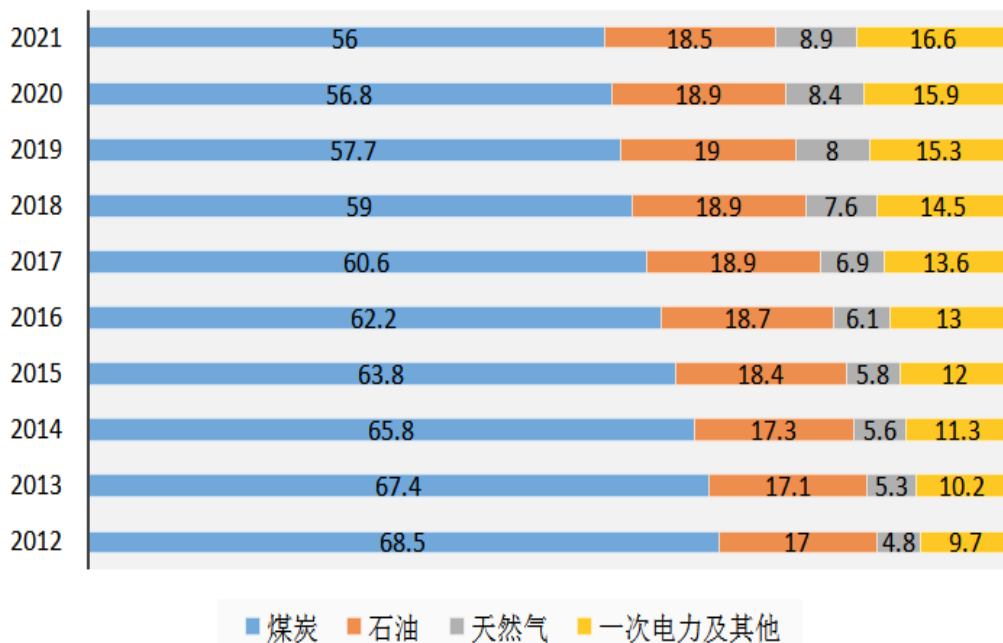
数据来源：BP世界能源统计年鉴



以碳为代表的化石能源是现代社会的能源基础！ 也是环境破坏、大气污染的根源！

2020年中国发电用能源结构

单位：%



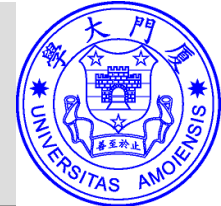
中国：以煤为主的能源结构

能源领域相关政策目标

	2015年	2020年目标	2030年目标	2050年愿景
能源消费总量	43亿吨标煤	50亿吨标煤以内	60亿吨标煤以内	保持稳定
煤炭消费占比	64%	58%以下		
非化石能源占比	12%	15%	20%	超过50%
天然气占比	5.90%	力争10%	15%	
单位GDP能耗	-	比2015年下降15%	达到目前世界平均水平（现价）	达到世界先进水平
能源自给率	84%	80%以上	保持较高水平	



2022年，我国风电、光伏年发电量占全社会用电量的13.8%，接近全国城乡居民生活用电量



能 源：

- 人类社会生存的必需品
- 决定人类的生活水平
- 国家安全问题

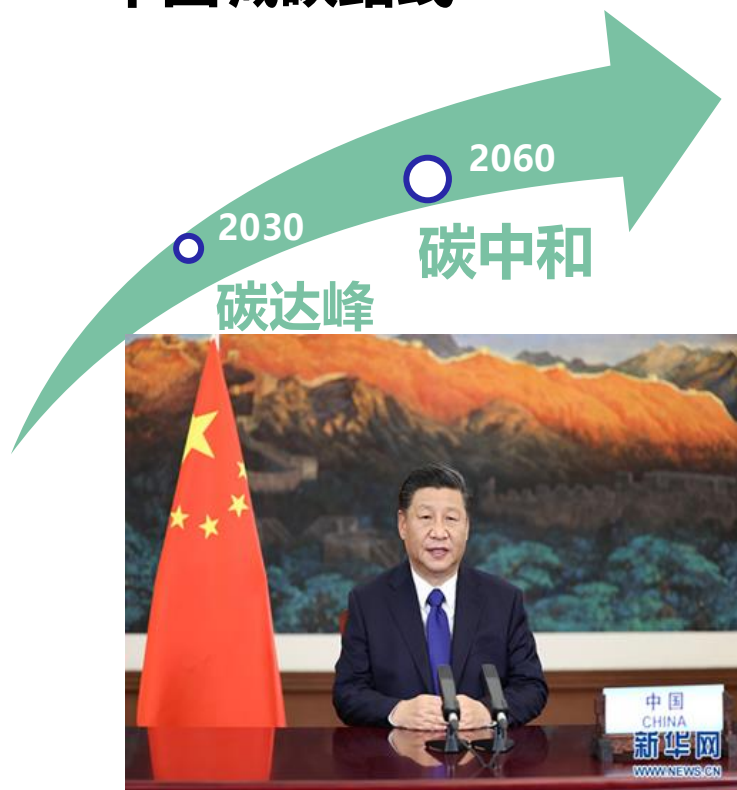
如何在保证生活质量向上的同时，减少环境污染是重大课题：开源节流

- 新能源的利用
- 能源利用率（节能技术）的提高
- 新技术与新生活方式

当前社会正由资源向技术、污染高碳向清洁低碳转型！

“碳达峰” 与 “碳中和” 加速能源利用转型

中国减碳路线



“十四五” 规划



单位GDP能源消耗
降低13.5%



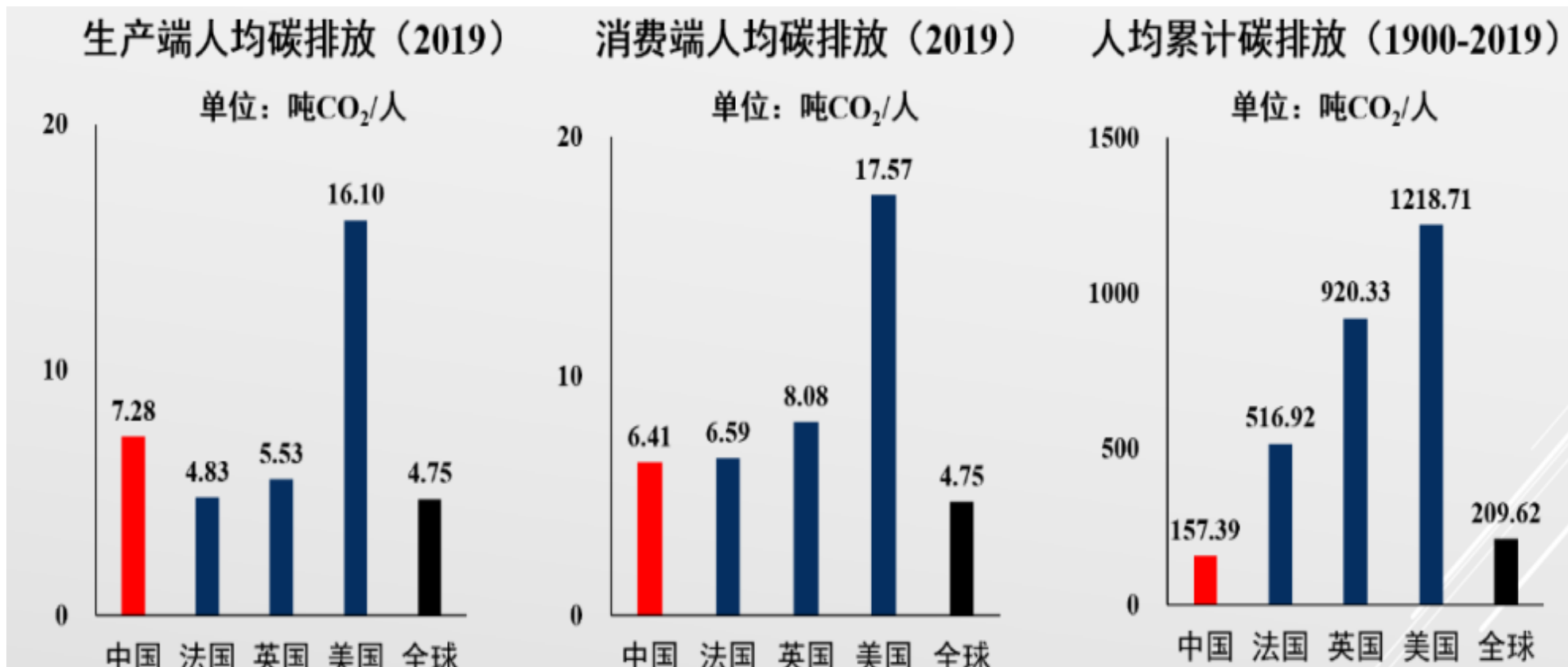
单位GDP CO₂排放
降低18%

优化能源结构

提升能源利用效率

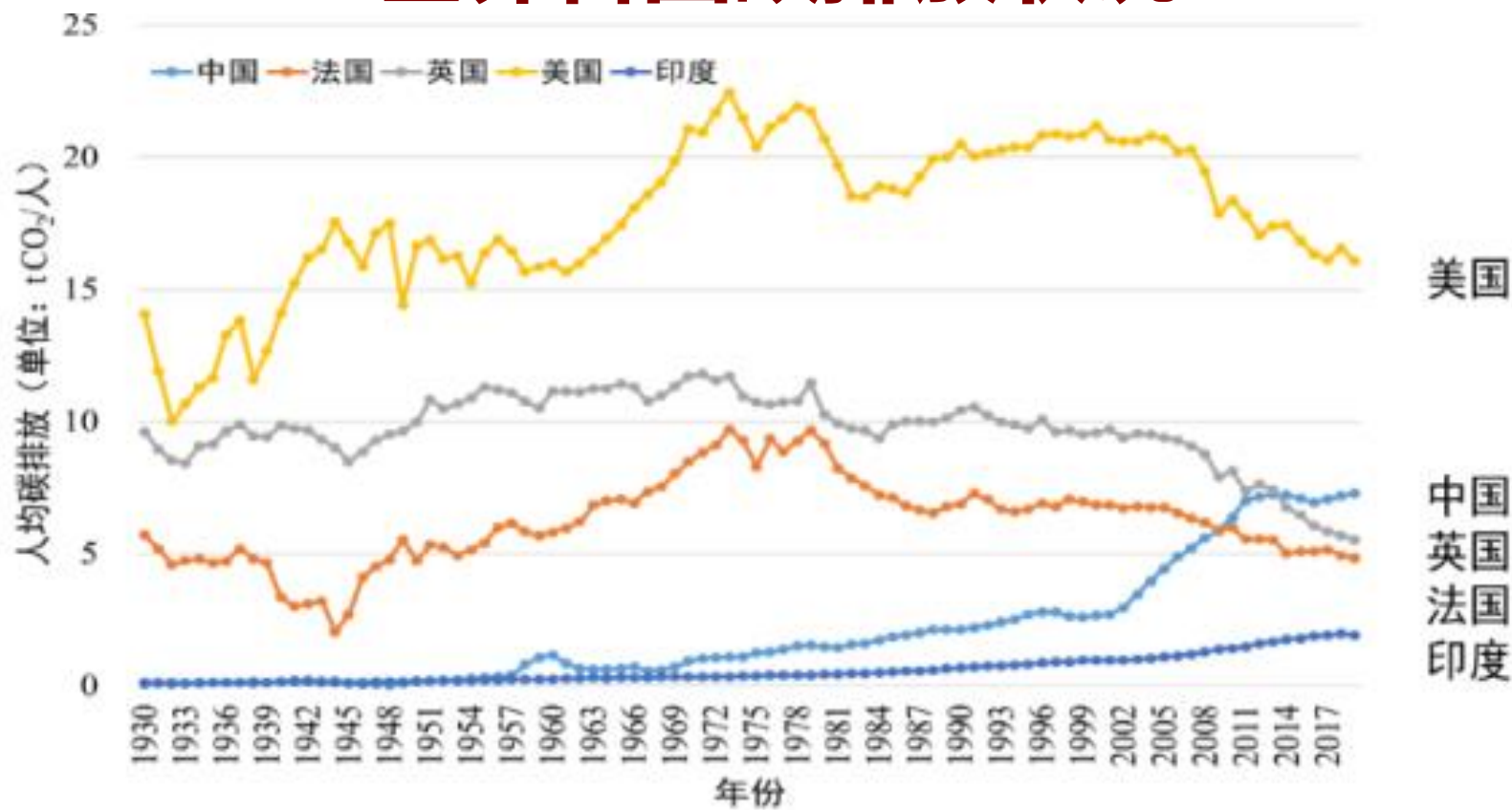
加速低碳技术研发推广

主要国家人均碳排放量比较



一个国家的发展程度或先进水平与人均累计碳排放程度密切相关

世界各国碳排放状况



□ 现状:

美英法: 达峰后下降阶段;

印度: 增长期;

中国: 进入平台期

贫困国: 尚未启动

□ 中国没有峰值目标 (目标当然是尽量压低), 关键是如何碳中和

解决碳排放端的课题

- 未来中国的能源总需求预测
- 不可替代的化石能源需求预测
- 提高非碳能源占比的途径

碳中和：

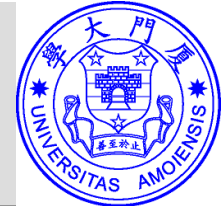
排放量 = 自然过程的排放 + 人为排放

碳中和的主要途径 = 自然过程的吸收
+ 生态碳汇 (木材、土壤有机质等)
+ 工程封存 (CCSU)

以可再生能源为代表的新能源的利用是重要的技术途径

23 中国电力发展趋势：新能源利用迫在眉睫！



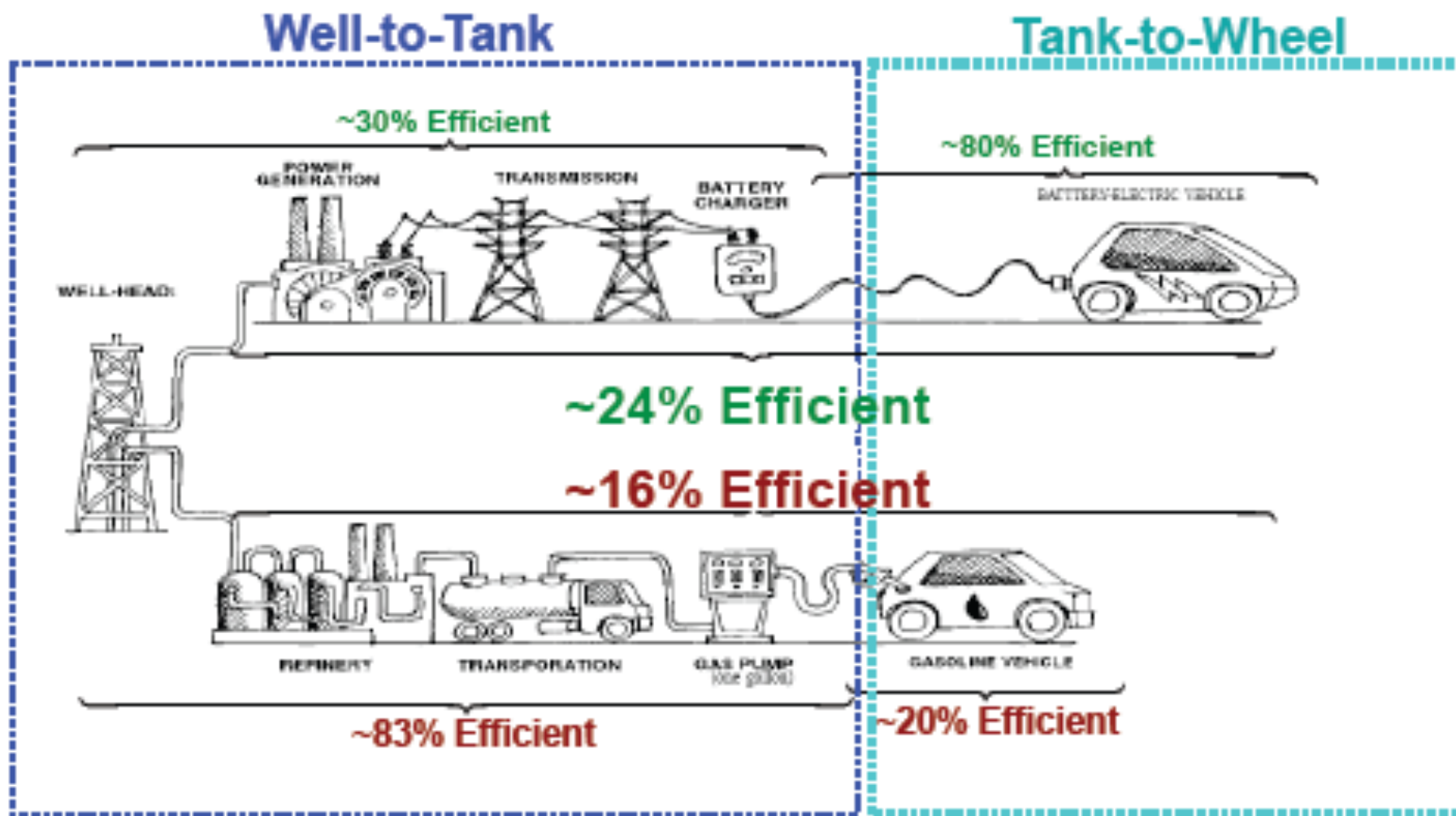


◆节能环保 ◆新能源 ◆新能源汽车
都离不开储能技术

国家需要提高能源综合利用效益：

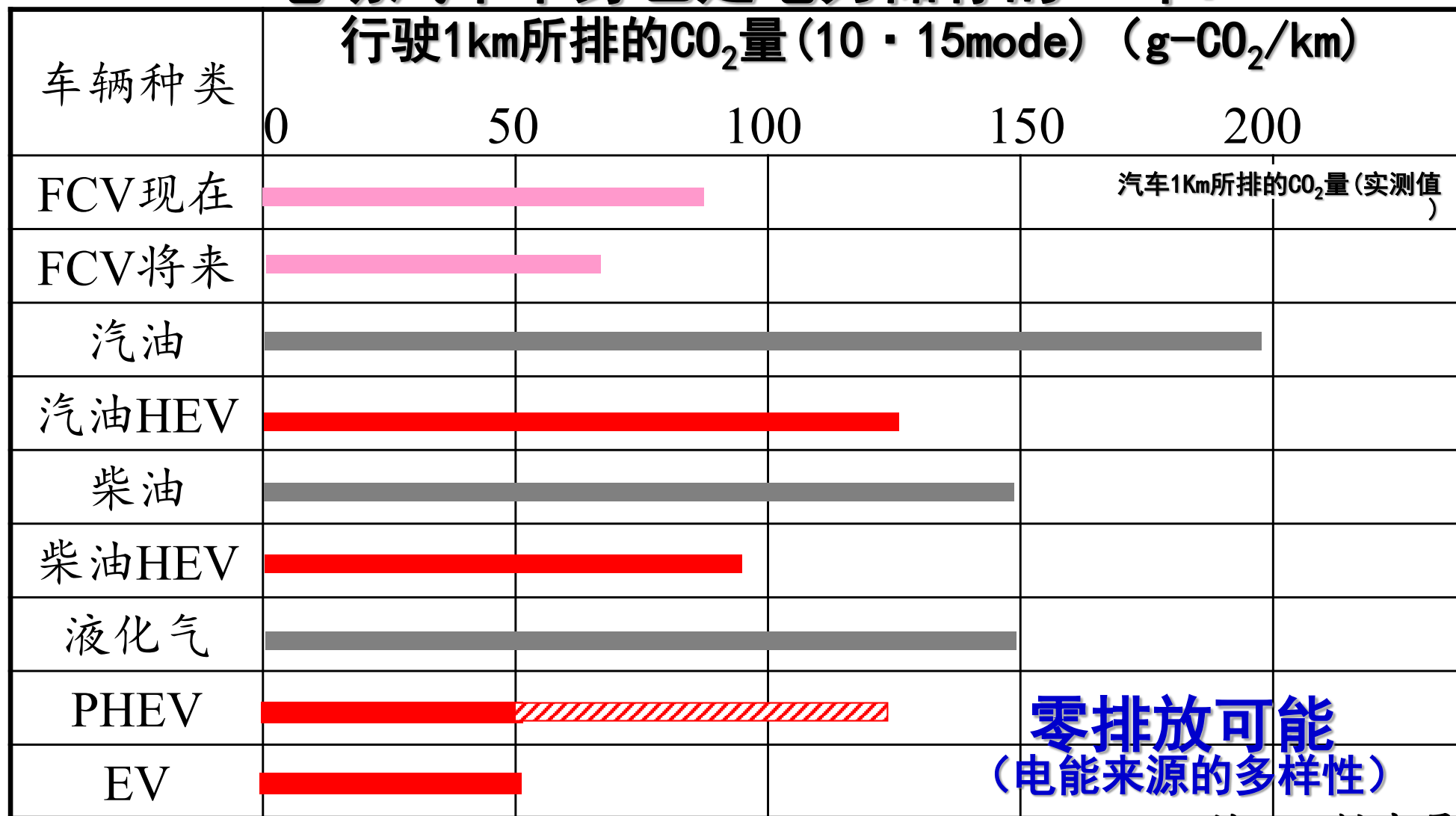
- **电动车**：减排与节能依靠化学储能技术
电池的成组技术，提高电池模块的能量密度；
解决电池的成本、安全、一致性问题。
- **新能源并网**：电力安定化与小规模利用需要
专用储能系统开发；
完善间歇式电源接入技术；开发低价系统。
- **智能电网**：削峰填谷，减少装机容量(减少投资)
发展大规模储能技术；
加强与智能电网技术的融合。

节能



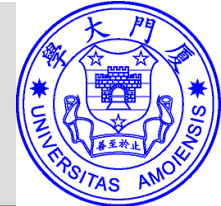
电动车也是汽车**减排**的有效途径

电动汽车本身也是电力储存的一环！



Well to Wheel 的CO₂排出量

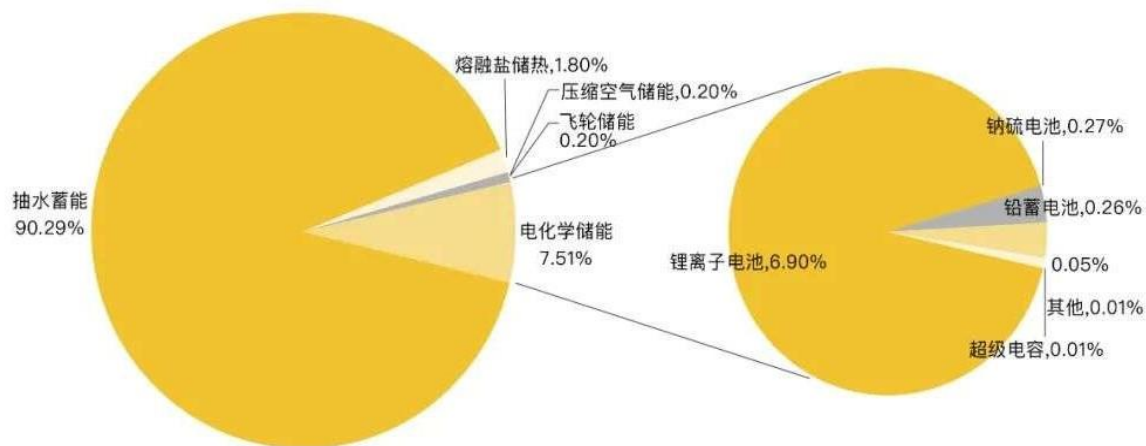
电化学储能是实现双碳目标的重要的支撑技术



对化学储能的要求不同

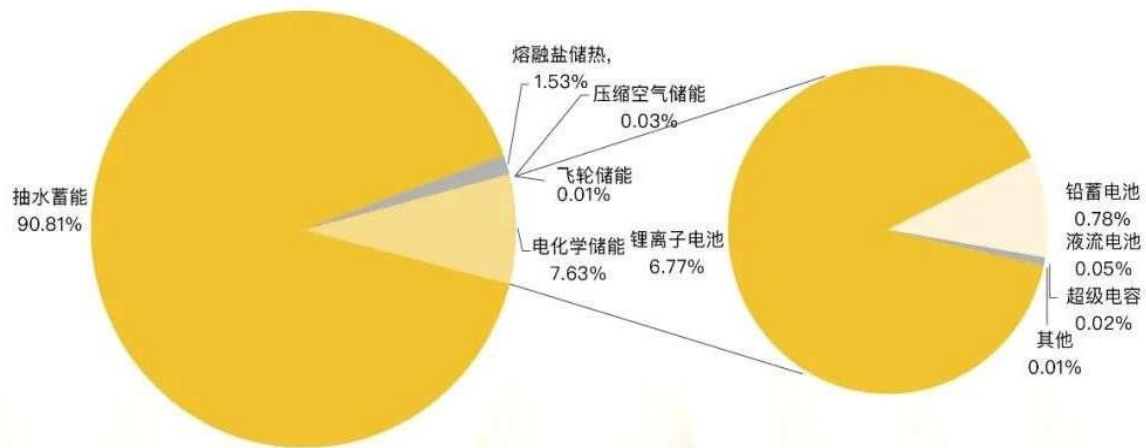
		规模储电	车用动力电池
能量密度	体积	低~中	中~高
	重量	低	高
储能规模		MWh级	kWh级
成本		低	低~中
寿命 (年)		> 15	> 10
使用温度 (°C)		0~40	-20~55
功率		低~中	中~高

2020年全球投运电力储能项目的累计装机规模



□ 低成本
□ 长寿命

2020年中国投运电力储能项目的累计装机规模



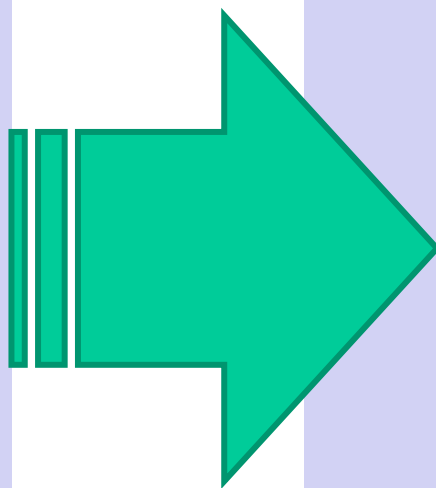
2022年中国已投运的储能项目中，电化学储能的累计装机规模达到了11GW，同比增长了99.6%。

全球储能装机当前仍以抽水蓄能为主

车用电源的基本要求

车的特殊性

- 种类多: Car/bus
- 使用工况复杂
- 温度变化大
- 使用环境复杂
- 10年保证
- 价格要求
- 环保



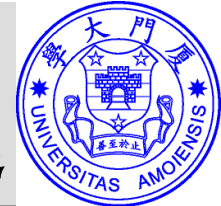
电池的基本要求

- ✓ 能量密度
- ✓ 功率密度
- ✓ 长寿命
- ✓ 低成本
- ✓ 安全性好
- ✓ 宽温工作
- ✓ 可回收性好

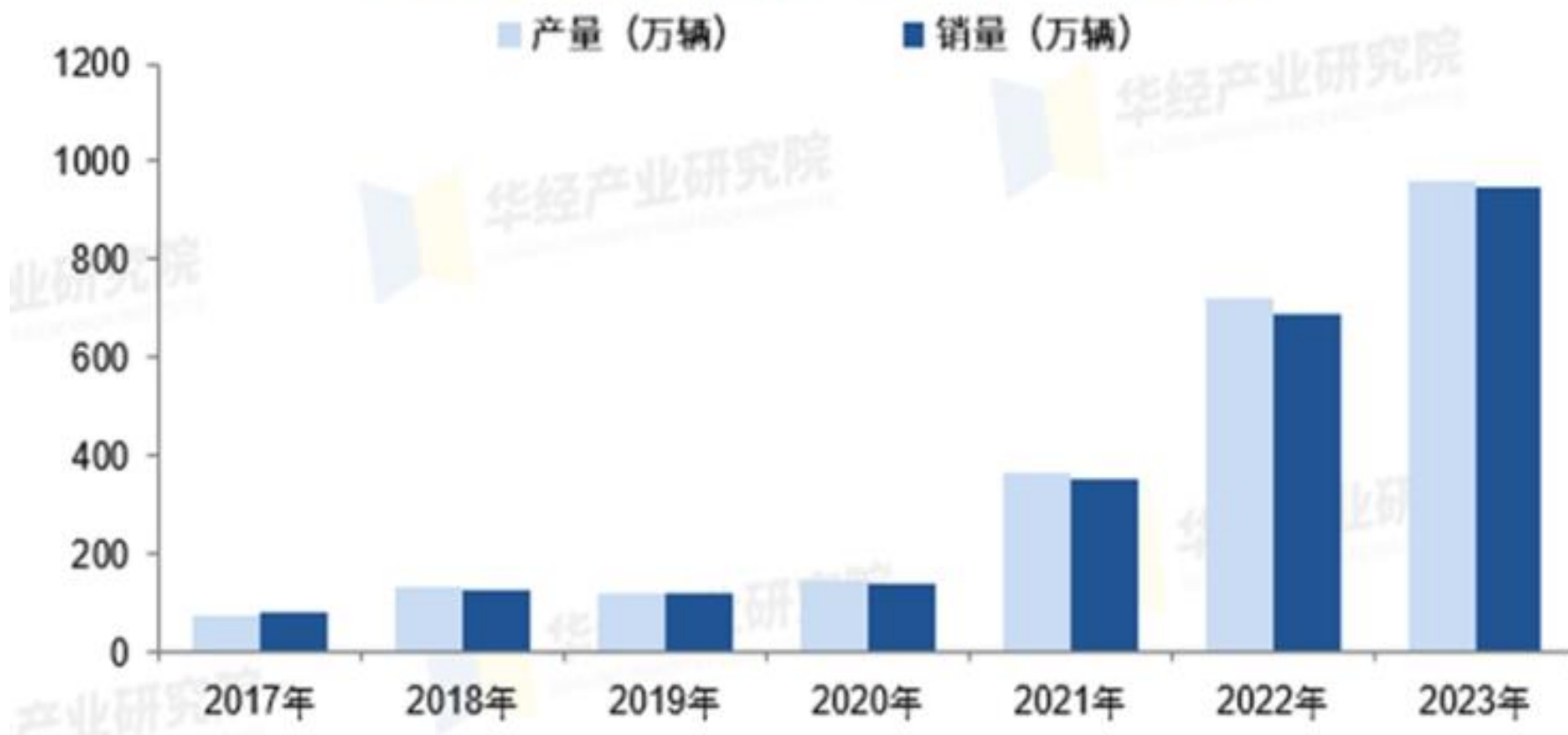
直流高压: 模块化 & 成组

课 题: 多电池的串并联、BMS、热管理、
电池一致性、安全阈值放大、、、

30 全球共识， 中国政策强劲催动、 欧盟加速



2017-2023年中国新能源汽车产销量统计

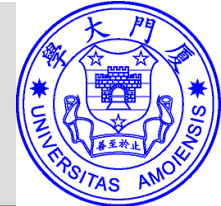


□ 2023年新能源汽车产销量：958.7万辆
&949.5万辆；市场占有率31.6%

电化学储能（特别是电池）如何
从“丑小鸭”变成“白天鹅”？

可移动性&能源的时空转移性

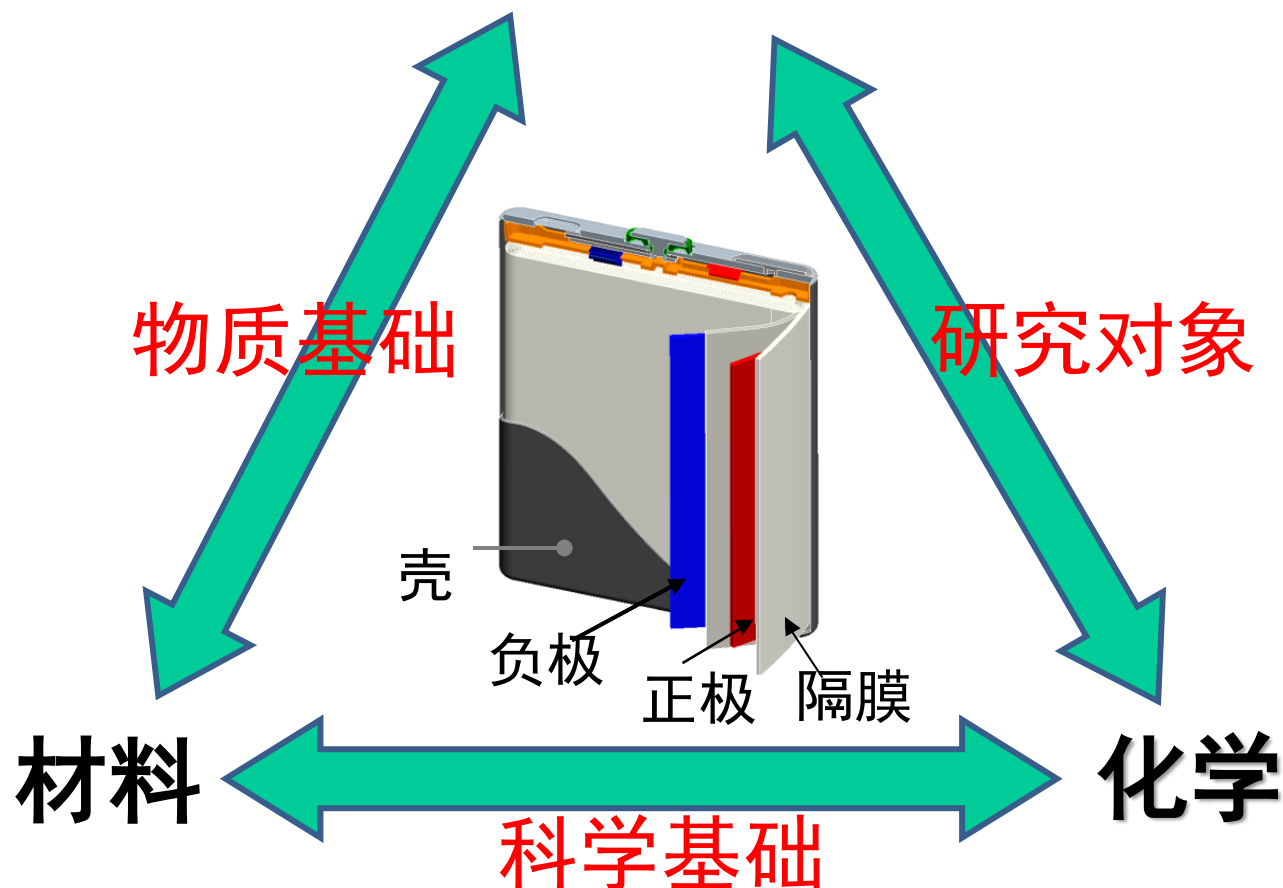
- 移动通讯、3C
- 电动汽车、新能源利用、智能电网
- AI、穿戴器件、、、



能源电化学最重要的应用是电化学储能

- 化学电源基本原理
- 电化学能源体系的界面过程

能量存储与转化

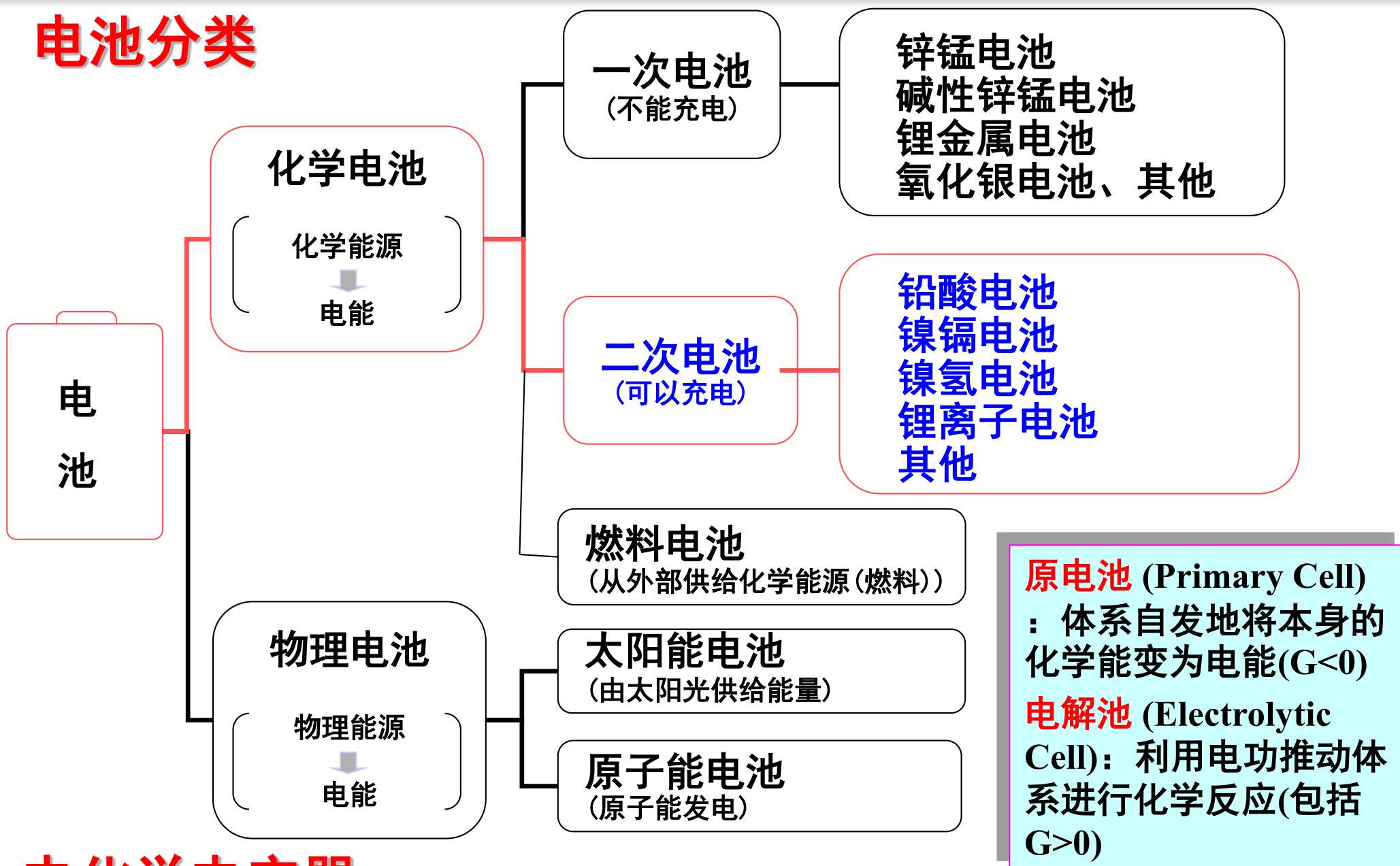


➤ 能源涉及多学科和复杂技术问题，材料是其物质基础。

34 化学电源：最重要的电化学储能装置



电池分类



电化学电容器

化学电源的工作性质及使用特征，可分为一次电池、二次电池和燃料电池三种类型：

◆ **一次电池**：即原电池，是一种随着化学变化体系的自由能减少，并将这些减少的自由能直接转换成电能输出的装置。

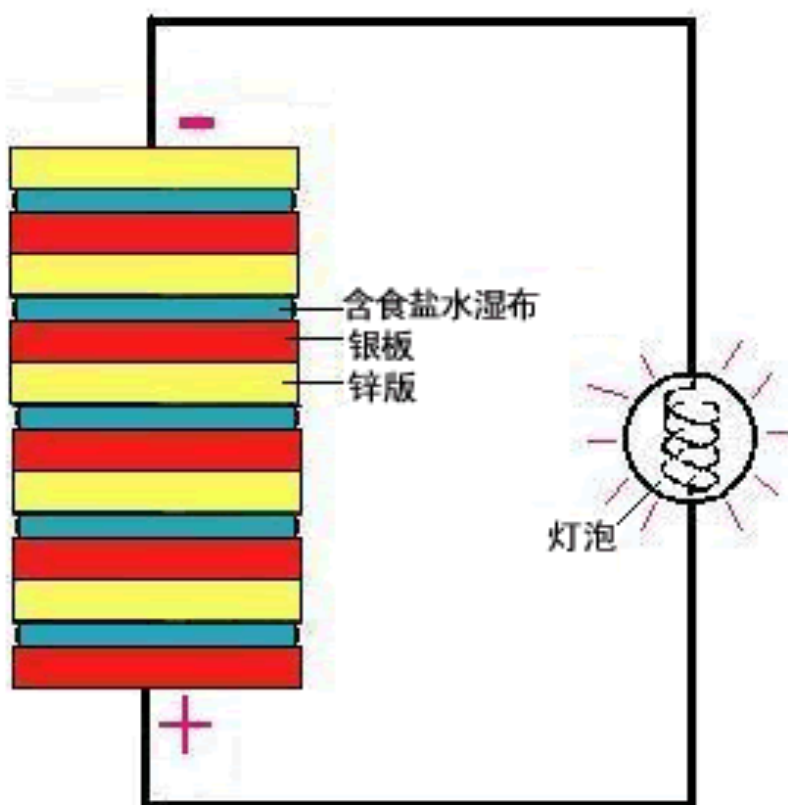
贮备电池：一种特殊的一次电池，其正负极活性物质和电解质在贮存期间不直接接触，直到使用时才借助动力源作用于电解质，使电池激活，所以这种电池也称为激活电池。

◆ **二次电池**：也称为蓄电池或贮能电池。电池在工作时，在两极上进行的反应均为可逆反应。因此可用充电的方法使两极活性物质恢复到初始状态，使电池得以再生，充电和放电能够反复多次，循环使用。

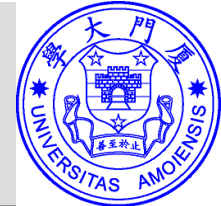
◆ **燃料电池**：又称为连续电池，它的特点是正负极本身不包含活性物质，其活性物质贮存在电池体系之外，只要将活性物质连续地注入电池，电池就能够持续不断地放电。

伏特电池

1799年，伏特以含食盐水的湿抹布，夹在银和锌的圆形版中间，堆积成圆柱状，制造出最早的电池—伏特电池。



意大利物理学家伏特：1745年2月18日生于科莫。1774~1779年任科莫大学预科物理学教授，1779~1815年任帕维亚大学实验物理学教授，1815年受任为帕多瓦大学哲学系主任。1791年英国皇家学会聘请他为国外会员。1801年拿破仑一世召他到巴黎表演电堆实验，并授予他金质奖章和伯爵称号。1803年当选为巴黎科学院国外院士。1827年3月5日逝世。



化学电源已有200多年的发展历史：

1836年，英国化学家和气象学家丹尼尔（1790-1845）对“伏特电堆”进行了改良，他使用稀硫酸作电解液，解决了电池极化问题，制造出第一个不极化、能保持平稳电流、并可反复充电的锌-铜电池，又称“丹尼尔电池”。

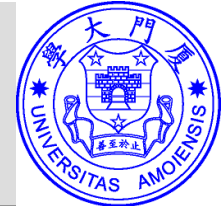
从1859年普兰特（Plante）试制成功化成式铅蓄电池以后，化学电源便进入了萌芽状态。

1868年法国工程师勒克朗谢（Leclanche）研制成功以 NH_4Cl 为电解液的锌-二氧化锰电池，并得到了应用。

1888年加斯纳（Gassner）制出了锌-二氧化锰干电池，其用途更加广泛。

1895年琼格（Junger）发明了镉-镍蓄电池，

1900年爱迪生（Edison）创制了铁-镍蓄电池。



在200多年的发展过程中，新系列的化学电源不断出现，化学电源的性能得到不断改善。特别是二次世界大战之后，化学电源的发展更加迅速。以锌-二氧化锰电池为例，在结构方面，40年代末期出现了叠层电池，50年代出现了纸板电池，60年代末出现了以高分子材料为隔膜的薄膜电池；在电解质溶液方面，60年代出现了以氢氧化钾（或氢氧化钠）为电解液的碱性锌-二氧化锰电池，60年代末出现了防漏性能良好的，以氯化锌为电解质溶液的锌-二氧化锰电池。

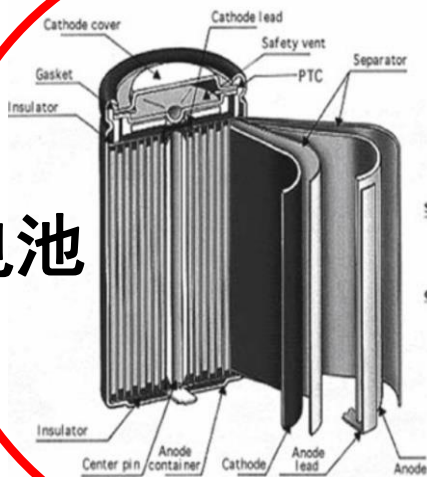
进入70年代，由于能源危机的出现，迫使人们必须考虑能源的节约和采用代用能源的问题。这样，**燃料电池**得到相应的发展。

到了80年代，**锂离子二次电池**（Lithium Ion Secondary LIB）、**Ni-MH电池**

探索阶段：**新一代电池**（储能体系）

目前

电池



3C用途
生活方式的改变



环境与能源问题
重要的解决途径
→ 脱油、脱气

未来

传统发电形式



新能源发电

能源利用方式的重大变革

储能
电池

智能电网
人工智能

动力
电池

固定式用电单位



移动式用电单位

41 化学电源基本原理—构成化学电源的必要条件

- 化学电源涉及到的化学反应为氧化还原反应，或者在整个反应过程中经历了氧化还原作用。
- 进行氧化还原反应时，电子只能通过外线路传递，而不能在化学电源内部进行。否则在电源内形成闭合回路，变成短路状态。
- 化学电源中进行的反应必须是自发进行的。电池反应能否进行，以及进行的趋势如何，取决于反应体系的吉布斯自由能变化。
- 两电极间必须要有离子导电性的电解质，提供电池内部离子导电。

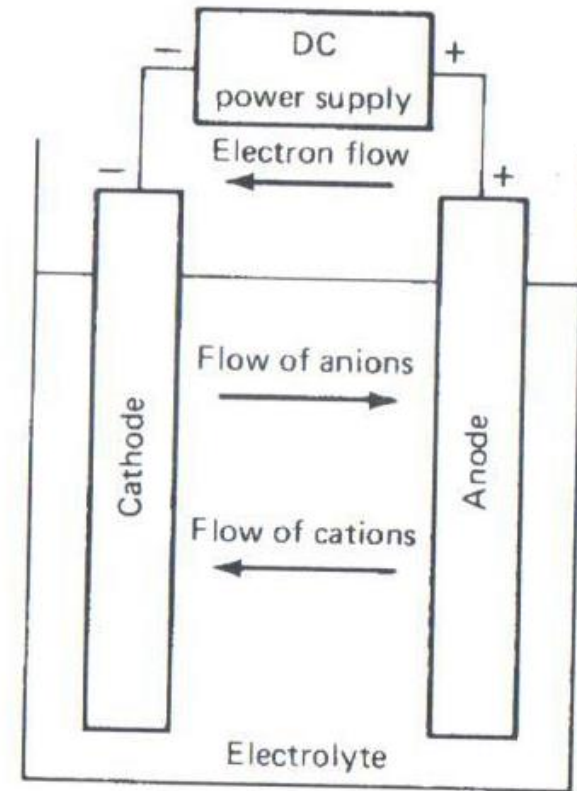
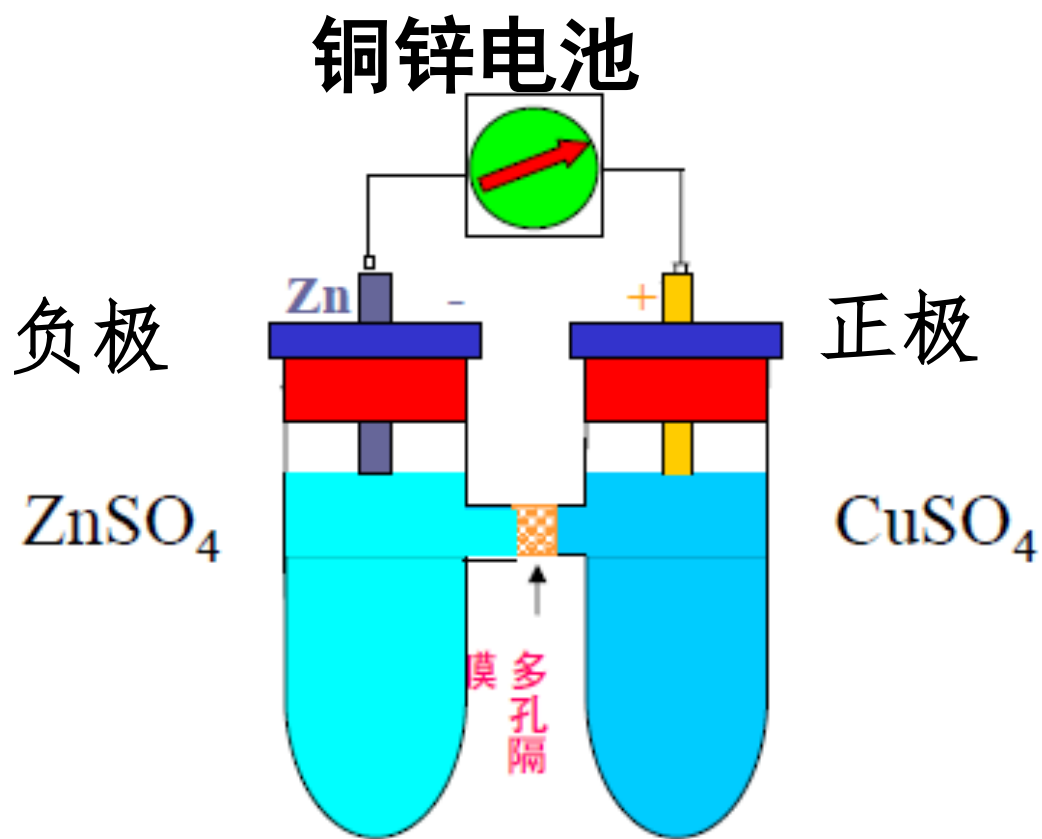
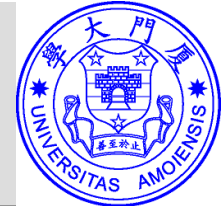


FIGURE 1.2 Electrochemical operation of a cell (charge).

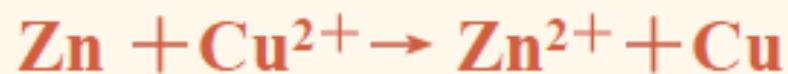
放电时的自由能变化：

$$\Delta G = -nFE$$

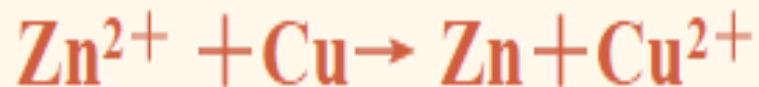
42 化学电源的工作原理



放电：



充电：



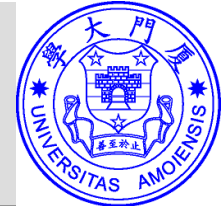
放电时的自由能变化：
 $\Delta G = -nFE$

化学电源必须具备两个必要条件：

- 1 氧化过程和还原过程必须分隔在两个区域中进行。
- 2 物质在进行转变过程中电子必须通过外电路。

化学电源的组成

- 化学电源都由五个部分组成：正极、负极、电解质、隔膜和外壳。
- 电极：电极（包括正极和负极）是电池的核心部分，它的主要成分是活性物质，其次是导电骨架等辅助成分，也可能含有一些添加剂。
- 电解质：在电池内部担负着在正负极之间传递电荷的作用，所以通常选用具有高离子导电性的物质，有的电解质还参与成流作用。
- 隔膜：置于电池两极之间，其作用是防止正负极活性物质直接接触而造成电池内部短路，并使正负极之间尽可能保持小的距离，使电池具有较小内阻。
- 外壳：电池的容器，电池的外壳需要有良好的机械强度，抗震动，耐冲击，并能耐高低温变化和电解液的腐蚀等。



化学电源的构成

电 极： 正极、负极

隔 膜： 防止两极直接接触而短路，
有高的离子传输能力

电解液： 高导电率，化学稳定性好，不易挥发易贮存溶剂，溶剂要在电池充放电的电位范围内具有高的化学稳定性和好的流动性

外 壳

正极和负极的组成物

活性物质： 指在电池充放电过程中参与电极反应，影响电池容量和性能的物质

添加剂

能提高电极导电性能的导电剂
增加活性物质粘结力的粘结剂
能延缓金属电极腐蚀的缓蚀剂

45 商用干电池构造

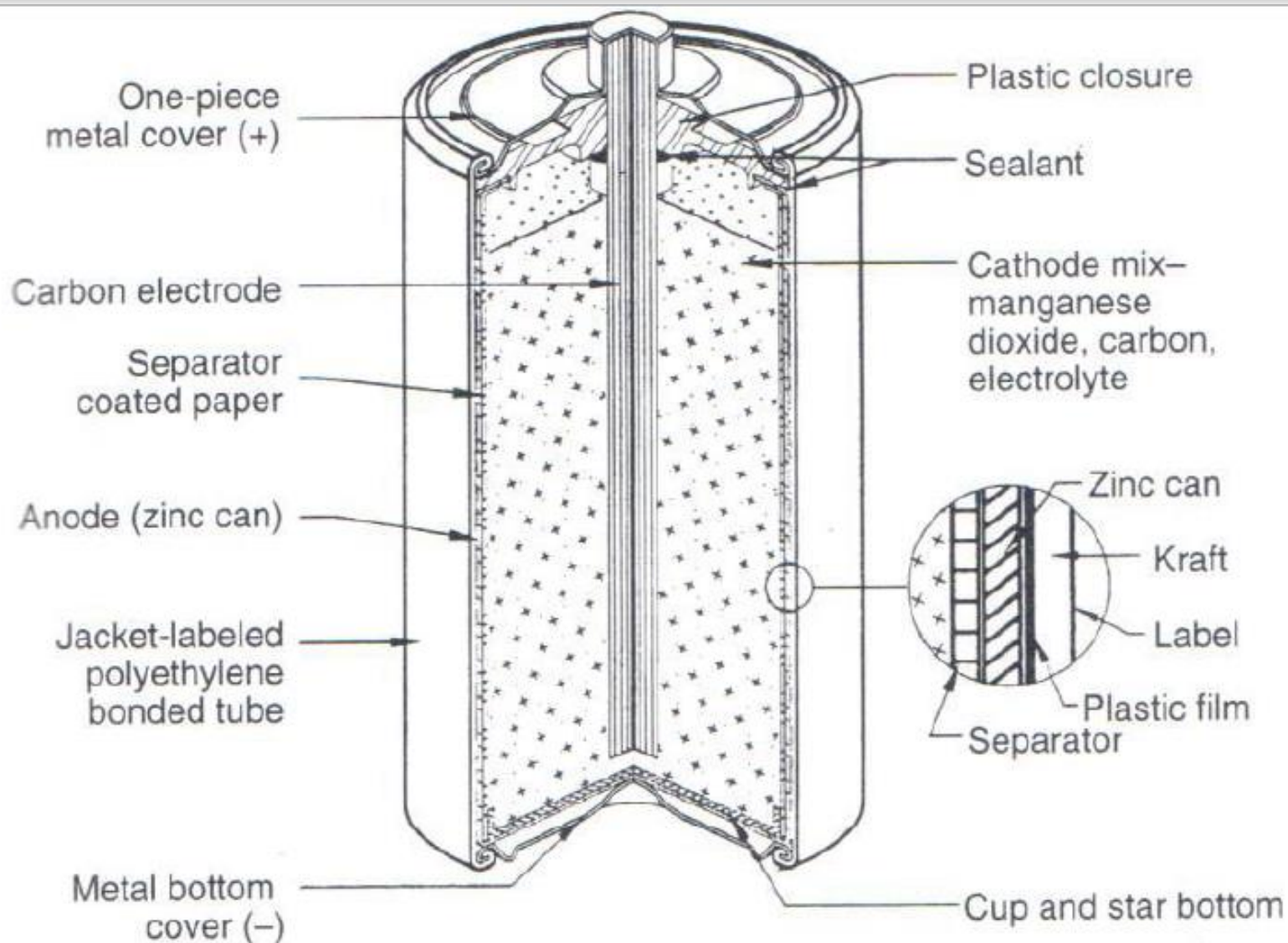
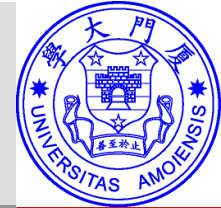
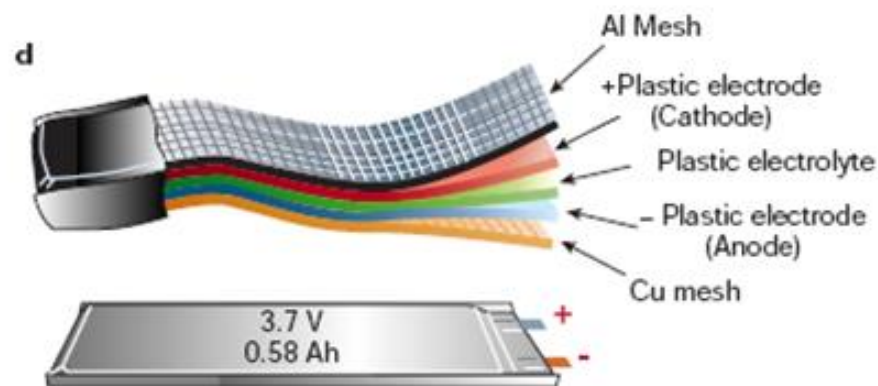
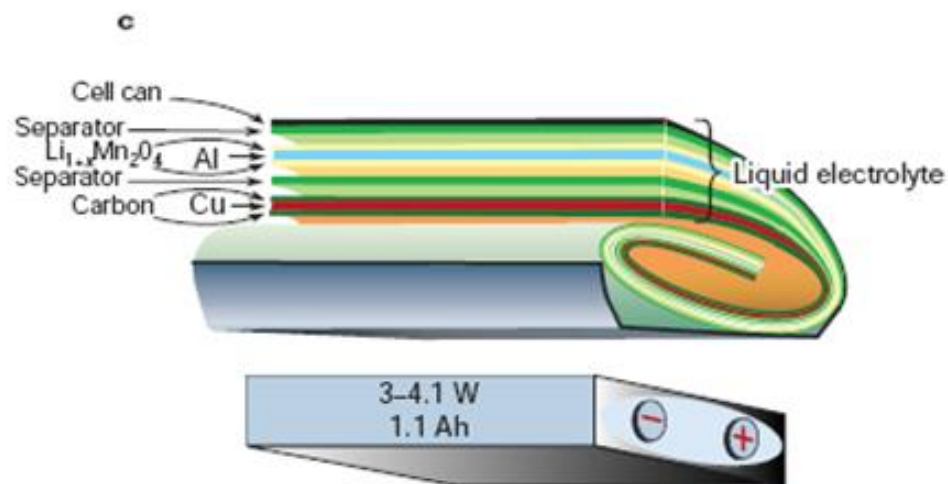
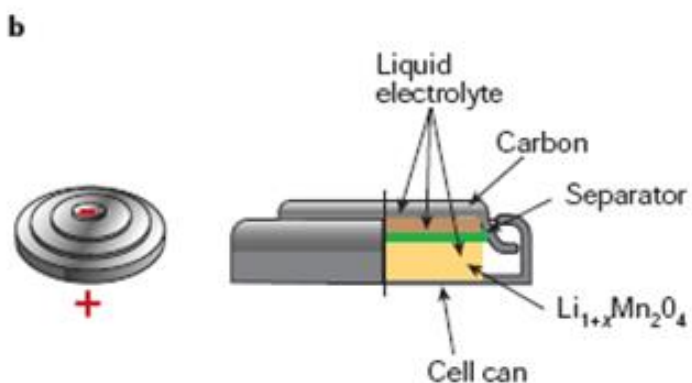
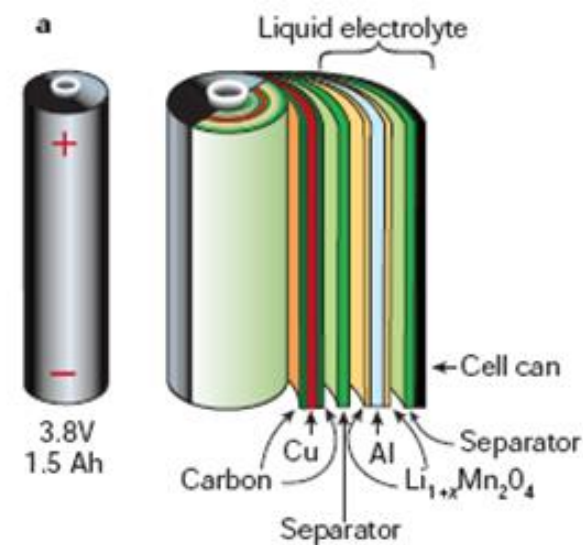
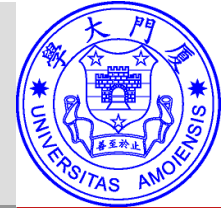


FIGURE 8.3 Typical cutaway view of cylindrical zinc chloride cell (“Eveready”) paste separator, plastic seal.

46 商业用锂离子电池构造



a, 圆柱形;
b, 扣式电池;
c, 方形;
d, 软包装。

学习的重点：知识点

- 材料体系：材料构成、电化学反应
- 反应体系：基本原理、电池特征（特性）、问题点等
- 基本工艺：一般的生产工艺
- 应用：

要关注：与其他体系的类同点、差异性

■ 电动势

电池在断路条件下，正负极间的平衡电势之差，即为电池的电动势。若电池中所有物质都处于标准状态，则电池的电动势就是**标准电动势**，其值等于正、负极标准电极电势之差。电池电动势的大小由电池中进行的反应性质和条件决定，与电池的形状、尺寸无关。电动势是电池产生电能的推动力，电动势愈高的电池。理论上输出的能量就愈大。

■ 电动势计算方法有两种：

- ◆ 直接由电池反应计算电池的电动势： $E = \Delta G/nF$ ，其中 ΔG 为反应的吉布斯自由能。
- ◆ 电极电势计算电池电动势： $E = \Phi^+ - \Phi^-$ ，
其中 Φ^+ 为正极电势， Φ^- 为负极电势。

■ **常用概念：**容量（Ah）、能量密度（Wh/kg、Wh/L）、电化学当量等

表 3.1 电池常用负极材料的性能

负极材料	25℃ 下标准 电位 [*] /V	密度 /g·cm ⁻³	熔点 /℃	价态 变化	电化学当量		
					A·h·g ⁻¹	g·A ⁻¹ ·h ⁻¹	A·h·cm ⁻³
Li	-3.01	0.54	180	1	3.86	0.259	2.08
Na	-2.71	0.97	97	1	1.16	0.858	1.12
Mg	-2.38	1.74	650	2	2.20	0.454	3.80
Al	-1.66	2.70	659	3	2.98	0.335	8.10
Ca	-2.87	1.54	851	2	1.34	0.748	2.06
Fe	-0.44	7.85	152	2	0.96	1.04	7.50
Mn	1.05	7.42	—	2	0.98	1.02	7.24
Cd	-0.40	8.65	321	2	0.48	2.10	4.10
Pb	0.13	11.3	327	2	0.26	3.87	2.90
Zn	-0.76	7.10	419	2	0.82	1.22	5.80
Ni	-0.72	8.60	—	2	0.92	1.09	7.85

**TABLE 1.1** Characteristics of Electrode Materials*

Material	Atomic or molecular weight, g	Standard reduction potential at 25°C, V	Valence change	Melting point, °C	Density, g/cm ³	Electrochemical equivalents		
						Ah/g	g/Ah	Ah/cm ³ ‡
Anode materials								
H ₂	2.01	0	2	—	—	26.59	0.037	
Li	6.94	−3.01	1	180	0.54	3.86	0.259	2.06
Na	23.0	−2.71	1	98	0.97	1.16	0.858	1.14
Mg	24.3	−2.38	2	650	1.74	2.20	0.454	3.8
		−2.69†						
Al	26.9	−1.66	3	659	2.69	2.98	0.335	8.1
Ca	40.1	−2.84	2	851	1.54	1.34	0.748	2.06
		−2.35†						
Fe	55.8	−0.44	2	1528	7.85	0.96	1.04	7.5
Zn	65.4	−0.76	2	419	7.14	0.82	1.22	5.8
		−1.25†						
Cd	112.4	−0.40	2	321	8.65	0.48	2.10	4.1
Pb	207.2	−0.13	2	327	11.34	0.26	3.87	2.9
Cathode materials								
O ₂	32.0	1.23	4	—	—	3.35	0.30	
Cl ₂	71.0	1.36	2	—	—	0.756	1.32	
SO ₂	64.0	—	1	—	—	0.419	2.38	
MnO ₂	86.9	1.23‡	1	—	5.0	0.308	3.24	1.54
NiOOH	91.7	0.49†	1	—	7.4	0.292	3.42	2.16
CuCl	99.0	0.14	1	—	3.5	0.270	3.69	0.95
FeS ₂	119.9	—	4	—	—	0.89	1.12	4.35
AgO	123.8	0.57†	2	—	7.4	0.432	2.31	3.20
Br ₂	159.8	1.07	2	—	—	0.385	2.95	
HgO	216.6	0.10†	2	—	11.1	0.247	4.05	2.74
Ag ₂ O	231.7	0.35†	2	—	7.1	0.231	4.33	1.64
PbO ₂	239.2	1.69	2	—	9.4	0.224	4.45	2.11

* See also Appendixes B and C and Table 14.4.

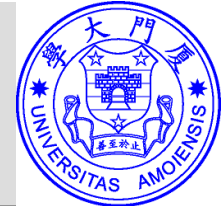
† Basic electrolyte; all others, aqueous acid electrolyte.

‡ Based on density values shown.

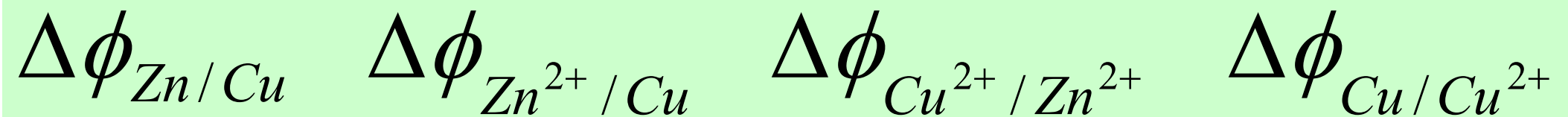
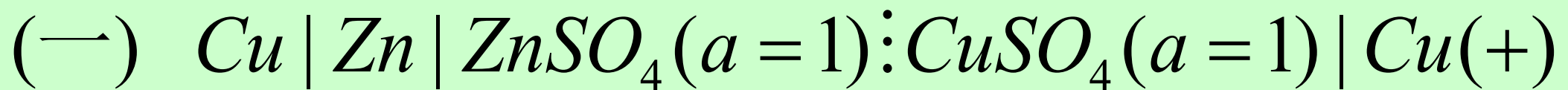
表 3.2 实用的一次电池及其有关性质

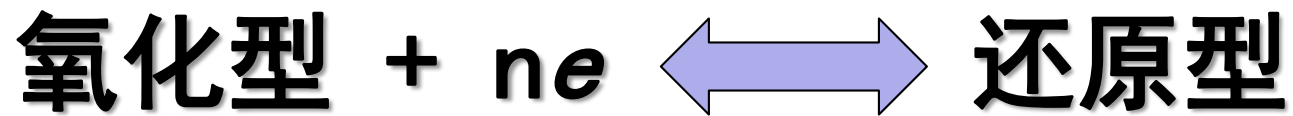
分类	电 极		电解质	电 池 反 应	电动 势/V	工作 电压	理论 容量*
	正极	负极					
盐类电解质 电池	MnO ₂	Zn	NH ₄ Cl/ZnCl ₂	$\text{Zn} + 2\text{MnO}_2 + 2\text{NH}_4\text{Cl} \longrightarrow 2\text{MnOOH} + \text{Zn}(\text{NH}_4)_2\text{Cl}_2$	1.5	1.2	224
	O ₂	Zn	NH ₄ Cl/Zn $\longrightarrow$ Cl ₂	$\text{Zn} + 1/2\text{O}_2 \longrightarrow \text{ZnO}$	1.4	1.2	800
	CuCl	Mg	NaCl 或 KCl	$\text{Mg} + 2\text{CuCl} \longrightarrow \text{MgCl}_2 + 2\text{Cu}$	1.6	1.3	241
酸或碱性 电解质电池	MnO ₂	Zn	KOH	$\text{Zn} + \text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{KOH} \longrightarrow \text{Mn}(\text{OH})_2 + \text{K}_2[\text{Zn}(\text{OH})_4]$	1.55	1.20	224
	MnO ₂	Mg	KOH	$\text{Mg} + 2\text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{MnOOH} + \text{Mg}(\text{OH})_2$	2.8	1.7	271
	HgO	Zn	KOH	$\text{Zn} + \text{HgO} \longrightarrow \text{ZnO} + \text{Hg}$	1.34	1.2	190
	Ag ₂ O	Zn	KOH	$\text{Zn} + \text{Ag}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Zn}(\text{OH})_2 + 2\text{Ag}$	1.6	1.5	180
	PbO ₂	Zn	H ₂ SO ₄	$\text{Zn} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{PbSO}_4 + \text{ZnSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$	2.2	1.8	220
	MnO ₂	Li	LiClO ₄	$\text{Li} + \text{MnO}_2 \longrightarrow \text{LiMnO}_2$	3.5	2.7	310
有机电解质 溶液电池	SOCl ₂	Li	SOCl ₂ /LiAlCl ₄	$4\text{Li} + 2\text{SOCl}_2 \longrightarrow 4\text{LiCl} + \text{S} + \text{SO}_2$	3.6	2.8	450
	(CF ₃) _n	Li	LiClO ₄	$x\text{Li} + (\text{CF}_3)_n \longrightarrow nx\text{LiF} + n\text{C}$	3.1	2.5	860
	CuO	Li	LiClO ₄	$2\text{Li} + \text{CuO} \longrightarrow \text{Li}_2\text{CuO}$	2.35	2.0	298
固体电解质	RbI ₃	Ag	RbAg ₄ I ₃	$4\text{Ag} + 2\text{RbI}_3 \longrightarrow \text{Rb}_2\text{AgI}_3 + 3\text{AgI}$	3.66	2.8	

* 理论容量的量纲为 A·h·kg⁻¹, 计算时仅考虑了活性正极和活性负极材料的质量。



电池电动势 $E = \sum_i \Delta\phi$
(为各类界面电势差之和)





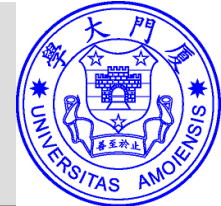
Nernst方程：（平衡状态）

$$E = E^0 + RT/nF \cdot \ln[Ox/Red]$$

式中，E，在绝对温度T及某一浓度时的电极电势(V)，即标准电极电势(V)

R, 气体常数8.3143 J/(K · mol)； T, 绝对温度K；

F, 法拉第常数 = N_A （阿伏伽德罗常数， $6.02 \times 10^{23} \text{mol}^{-1}$ ） $\times e$ （每个电子的电量， 1.602×10^{-19} 库仑）（96500库仑/mol）； n, 电极反应中得失的电子数



法拉弟 (Faraday) 定律：(1834年)

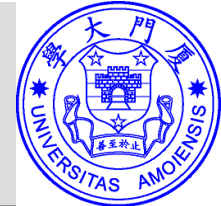
描述电极上通过的电量与电极反应物重量之间的关系，又称为电解定律

$$W = kQ = \frac{M}{Z} \frac{1}{F} Q$$

$$nZF = Q$$

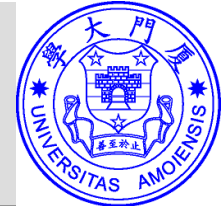
W-物质质量；K-电化学当量；Q- 反应电量 ($I \cdot t$)；M-分子量
n-摩尔数；Z-反应电子的数；F-法拉弟常数 (1891年)

$$\begin{aligned} F &= 6.023 \times 10^{23} \text{ 电子/mol} \times 1.602 \times 10^{-19} \text{ 库仑/电子} \\ &= 96487 \text{ 库仑/mol} \approx 96500 \text{ c/mol} \end{aligned}$$



法拉第 (Faraday) 的故事:

- 首创金相分析方法 (1816)
- 苯的发现 (1825)
- 实验揭开电磁感应定律 (1831)
- 发明圆盘发电机 (1831)
- 法拉第定理 (1834)
- 证明电荷守恒定律 (1843)
- 发现 “磁光效应” (1845)



$$Q = nZF$$

1. 电和化学反应相互作用的定量关系
2. 不受电极、外界条件的影响
3. 适用于多个电化学装置的多个反应（串联）
4. 适用于单个电化学装置的多个反应（并联）

$$F = 95000 \text{ C/mol} = 26.8 \text{ Ah/mol}$$

在电极上析出（或溶解）一克当量物质所需的电荷量为F

作业：

- 1) 为何储能电化学是实现“双碳目标”的关键技术
- 2) 复习电池常用术语和基本概念